

Lehrveranstaltungs- und Studienplan

Wintersemester 2026/2027

Webprogrammierung V3 | 13 Termine | Vorlesung, Übung & Quarto-Lernkontrollen
Fachlehrer Stefan Sauer | THWS Geovisualisierung

Modulübersicht & Prüfungsleistung

- **Lehrform:** 4 SWS (Seminaristischer Unterricht & praktische Übungen)
- **ECTS & Arbeitsaufwand:** 5 ECTS (Präsenzzeit 60 h | Selbststudium 90 h)
- **Prüfungsform:** Schriftliche Prüfung 90 Minuten (davon anteilig 50 % Webprogrammierung)
- **Prüfungsdurchführung:** Elektronische Klausur mit **EvaExam** ohne Hilfsmittel.
- **Didaktisches Konzept:** Wöchentlich synchronisierte Vorlesung & Übung, begleitet von interaktiven **Quarto-Quizen** (Multiple-Choice, Active Recall, Code-Analyse) zur gezielten Klausurvorbereitung.
- Bonusleistung nach §29 APO möglich: Voraussetzung, eigene Portfolioseite als Onepager

Lehr- & Studienplan: Teil 1 (Termine 01 – 04)

Termin & Datum	Vorlesungsinhalte & Themenschwerpunkte	Interaktive Lernzielkontrolle (Quarto - Quiz)
01 05.10.2026	Modulübersicht & Werkzeuge: Arbeitsumgebung, VS Code, Antigravity, DevTools, Git, Digital Shepherd, Klausurformat (EvaExam).	 Quiz 01: Modul- & Arbeitsgrundlagen (Werkzeuge, Versionierung, Audit)
02 19.10.2026	HTML5 Semantik & Rechtliches: Semantische Dokumentstruktur (<code><header></code> , <code><nav></code> , <code><main></code> , <code><section></code> , <code><footer></code>), Impressumspflicht (§5 DDG), Datenschutz & DSGVO.	 Quiz 02: HTML5 Semantik & Web-Recht (Struktur-Tags, Impressum, DSGVO)
03 26.10.2026	Design-Systeme & SDD: Farbräume & Typografie, Wireframing, Spec-Driven Development (<code>spec.md</code>), Prompt-Engineering für Web-UIs.	 Quiz 04: KI-Workflows & SDD (Spezifikation, Prompt-to-Code)
04 02.11.2026	CSS3 Grundlagen & Box-Modell: Selektoren, Kaskade, Spezifität, Margin, Border, Padding, Box-Sizing (<code>box-sizing: border-box</code>).	 Quiz 03: CSS3 Selektoren & Box-Modell (Kaskade, Spezifität, Box-Sizing)

Lehr- & Studienplan: Teil 2 (Termine 05 – 08)

Termin & Datum	Vorlesungsinhalte & Themenschwerpunkte	Interaktive Lernzielkontrolle (Quarto-Quiz)
05 09.11.2026	CSS Layout-Techniken: Flexbox (Haupt-/Querachse, <code>justify-content</code> , <code>align-items</code>) und CSS Grid (2D-Raster, <code>grid-template-columns</code> , <code>gap</code>).	 Quiz 03: Flexbox & CSS Grid (Achsen, Grid-Areas & Layout-Muster)
06 16.11.2026	Responsive Webdesign: Mobile-First Prinzip, Viewport-Meta-Tag, Breakpoints, <code>@media</code> Queries (responsive Umbrüche ab 768px).	 Quiz 03: Responsive Webdesign & Media Queries (Mobile-First, Breakpoints)
07 23.11.2026	Medien & Accessibility: Bilder (<code></code> , <code><picture></code>), responsive SVG-Grafiken, Barrierefreiheit (BITV/WCAG), WAI-ARIA (<code>aria-label</code> , <code>aria-expanded</code>).	 Quiz 02: Medien & Accessibility (Bilder, SVG, WAI-ARIA, Screenreader)
08 30.11.2026	Code-Cleanliness & Validierung: W3C-HTML5/CSS3-Validierung, CSS-Refactoring, Clean-Code-Prinzipien, Audits mit Chrome Lighthouse.	 Quiz 03 & 04: W3C-Validierung & Clean Code (Code-Audit, Fehlersuche)

Lehr- & Studienplan: Teil 3 (Termine 09 – 11)

Termin & Datum	Vorlesungsinhalte & Themenschwerpunkte	Interaktive Lernzielkontrolle (Quarto-Quiz)
09 07.12.2026	JavaScript Grundlagen: Variablen (<code>const</code> / <code>let</code>), Primitive Datentypen, Operatoren, Funktionen, Scopes, Chrome DevTools Debugging (<code>debugger;</code>).	 Quiz 05: JS-Grundlagen & Syntax (const/let, Typen, Funktionen, Debugging)
10 14.12.2026	DOM-Manipulation & Events: Element-Selektion (<code>querySelector</code> , <code>querySelectorAll</code>), Klassensteuerung (<code>classList.toggle</code>), Event-Handling (<code>addEventListener</code> , <code>click</code>).	 Quiz 06: DOM-Manipulation & Events (DOM-Zugriff, Event-Handling, Menüs)
11 21.12.2026	Asynchrone Programmierung & Fetch API: Promises, <code>async</code> / <code>await</code> , <code>fetch()</code> mit <code>response.ok</code> , GeoJSON-Daten laden & verarbeiten.	 Quiz 06: Asynchrones JS & Fetch API (Promises, async/await, GeoJSON)
--	24.12.2026 – 06.01.2027	-- WEIHNACHTSPAUSE (Vorlesungsfreie Zeit / Selbststudium: Wiederholung Quiz 01-06) --

Lehr- & Studienplan: Teil 4 (Termine 12 – 13)

Termin & Datum	Vorlesungsinhalte & Themenschwerpunkte	Interaktive Lernzielkontrolle (Quarto-Quiz)
12 11.01.2027	Formularverarbeitung, Web Storage & Geolocation: HTML5-Formularvalidierung (<code>checkValidity()</code>), <code>FormData</code> , <code>localStorage</code> , <code>navigator.geolocation</code> .	 Quiz 06: Formulare, Storage & Web-APIs (Validierung, Web Storage, Geodaten)
13 18.01.2027	Prüfungsvorbereitung, Zusammenfassung & Repetitorium: Klausurformat (EvaExam), Analyse typischer Prüfungsaufgaben (50 % Anteil Webprogrammierung), Generalprobe.	 Gesamt-Repetitorium: Generalprobe aller Quarto-Quizzes (01-06) zur Klausurvorbereitung